Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (1º parcialito) 21 de abril de 2022

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Punteros: APROBADO – DESAPROBADO **TDA:** APROBADO – DESAPROBADO

1) Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
/* Datos:
 *   '@' es 64
 *   'A' es 65
 */
int main(){
  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;
  H = 67;
  G = (char) H;
  A = new int;
  (*A) = H;
  F = A;
  C = F;
  (*A) = 65 + ULTIMO DIGITO PADRON;
  cout << (*A) << (*C) << (*F) << endl;
  B = &C;
  C = new int[2];
  (**B) = H + 2;
  cout << (*A) << (*C) << (**B) << endl;
  E = (char*) C;
  D = (char*) (*B);
  cout << (*E) << (*D) << endl;
  (*E) = G;
  cout << (*E) << (*C) << endl;
  F = (int*) D;
  while ( (*C) > 0) {
      (*C)--;
      cout << (*C) << (*D) << (**B) << endl;
      (*F) = (*F) - (**B);
  }
  return 0;
}
```

Ejercicio de TDA:

Diseñar la especificación e implementar el TDA **IntervaloNumerico**. Un Intervalo Numérico representa un subconjunto conexo de la recta Real, es decir, una parte de la recta entre dos valores dados. Debe proveer operaciones para:

- Crear el Intervalo indicando el límite inferior, el límite superior y si es abierto o cerrado.
- Devolver el límite inferior y el límite superior.
- Cambiar el límite inferior y cambiar el límite superior.
- Devolver la longitud del intervalo.
- Evaluar si un número dado como parámetro está o no dentro del intervalo.
- Evaluar si está incluido en otro intervalo dado como parámetro.
- Evaluar si incluye a otro intervalo dado como parámetro.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros/TDA no deben realizar el ejercicio 1/4.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 1 horas